



PROYECTO APLICACIÓN INVENTARIO

CARLOS DURAN P.
INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION INFORMATICA

Informe Técnico: Aplicación de Inventario en Python con Tkinter y CSV

1. Introducción

La aplicación de inventario desarrollada en Python tiene como objetivo gestionar productos, ingresos, salidas y consultas de stock de forma sencilla y modular. Utiliza la biblioteca Tkinter para la interfaz gráfica y archivos CSV como base de datos, lo que permite su uso sin necesidad de servidores ni bases de datos externas.

2. Arquitectura del Proyecto

La aplicación está organizada en una estructura modular que facilita su mantenimiento y escalabilidad:

```
inventario_app/
├── main.py # Ventana principal y navegación
├── login.py # Autenticación de usuario
├── db/
│   ├── db.py # Manejo de archivo productos.csv
│   └── productos.csv # Base de datos en formato CSV
└── modules/
    ├── maestros.py # Gestión de productos
    ├── ingresos.py # Registro de ingresos
    ├── salidas.py # Registro de salidas
    └── consulta.py # Visualización de inventario
```

3. Funcionalidades Principales

3.1. Login de Acceso

- Ventana inicial centrada en pantalla.
- Usuario: Admin, Contraseña: 1234.
- Impide el acceso a la aplicación si las credenciales son incorrectas.

3.2. Módulo Maestros

- Permite crear nuevos productos con los siguientes campos:
 - ID único
 - Nombre
 - Categoría
 - Unidad (seleccionable desde un Combobox)
 - Precio
- Valida que el ID no esté duplicado.
- Limpia los campos tras agregar el producto.

3.3. Módulo Ingresos

- Registra ingresos de stock por ID de producto.
- Valida que el ID exista en el archivo CSV.
- Actualiza el campo Stock en el archivo.

3.4. Módulo Salidas

- Registra salidas de productos por ID.
- Verifica existencia del ID y disponibilidad de stock.
- Actualiza el campo Stock en el archivo.

3.5. Módulo Consulta

- Muestra el inventario completo en una tabla (Treeview).
- Permite actualizar la vista con los datos actuales del archivo CSV.

4. Detalles Técnicos

- Interfaz construida con Tkinter y ttk.
- Persistencia de datos con pandas y csv.
- Validaciones de tipo y existencia para evitar errores.
- Compatible con pandas 2.0+ (uso de pd.concat en lugar de append).
- Ventanas con tamaño fijo y centrado automático.

5. Posibles Extensiones

- Exportación a Excel o PDF.
- Visualización gráfica del stock con matplotlib.
- Alertas de stock bajo.
- Edición y eliminación de productos.
- Multiusuario con roles y permisos.

6. Conclusión

Esta aplicación modular es ideal para enseñar conceptos de programación, gestión de datos y diseño de interfaces gráficas. Su estructura clara permite extenderla fácilmente y adaptarla a distintos contextos educativos o profesionales.